



التصميم التقني الأولي ونماذج الشاشات الواقعية

AmanGrid Application Design 0.2

DLP Mapping

Risk Scoring

Classification Policy

File Journey

Architecture Diagram

High-Fidelity UI Mockups



01 الرسم المعماري للتطبيق

المكونات الأساسية وتدفق البيانات بين الواجهة والخادم ومحرك التحليل.

01

02 رحلة الملف داخل النظام

من لحظة الرفع وحتى حذف النسخة المؤقتة وتسجيل القرار النهائي.

02

03 سياسة تصنيف البيانات

قواعد Public و Internal و Confidential و Restricted وآلية الأولوية.

03

04 نموذج احتساب المخاطر

المعادلة والأوزان وعوامل الانكشاف والتأثير التشغيلي.

04

05 الربط بين التصنيف وDLP

تحويل التصنيف ودرجة الخطر إلى إجراء أمني واضح.

05

06 نظام التصميم والتنقل

الهوية البصرية والمكونات المشتركة وترتيب الصفحات.

06

07 الشاشات الواقعية

تسجيل الدخول، Dashboard، رفع الملف، التحليل، النتائج، المراجعة والسياسات.

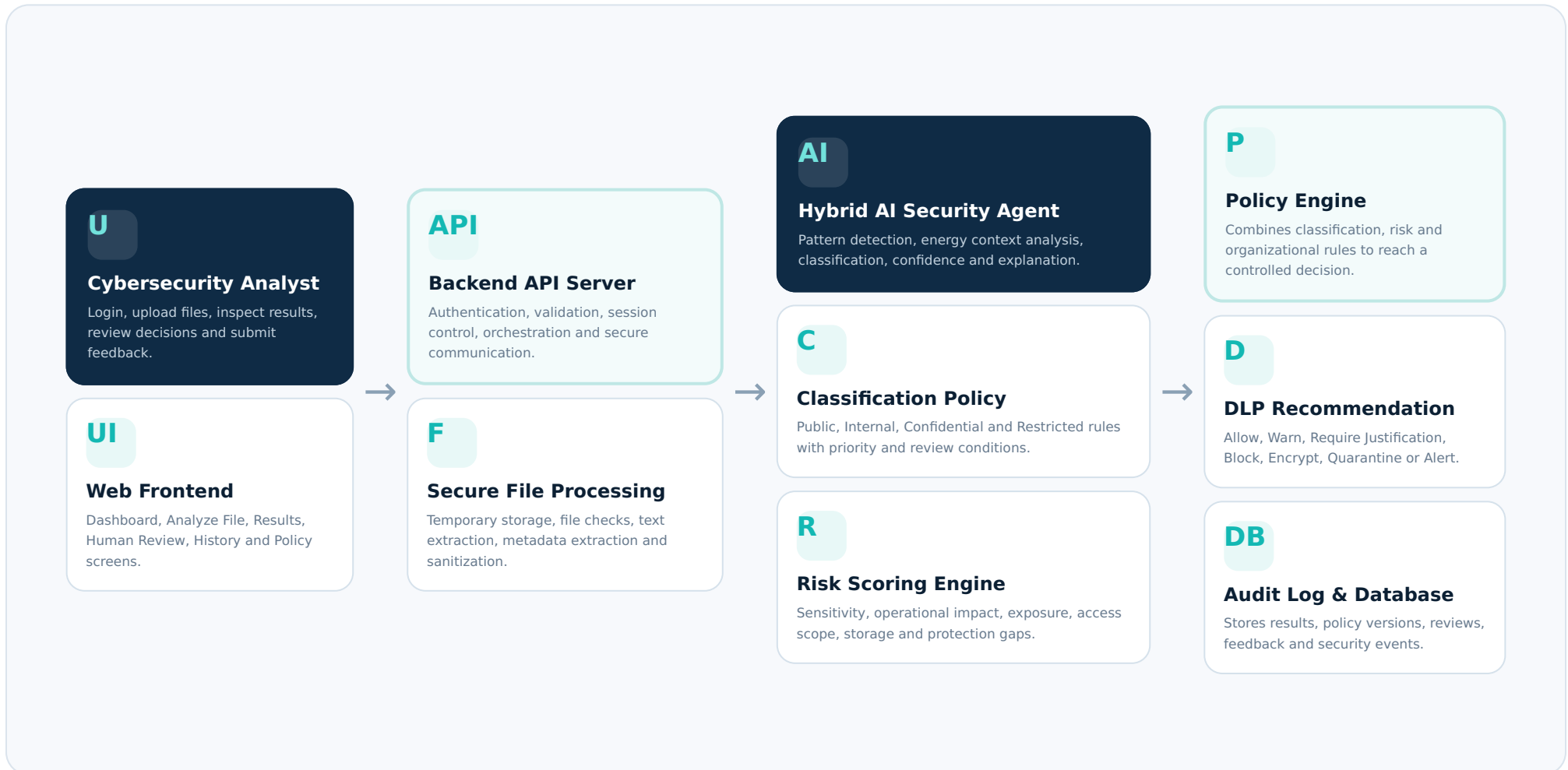
07

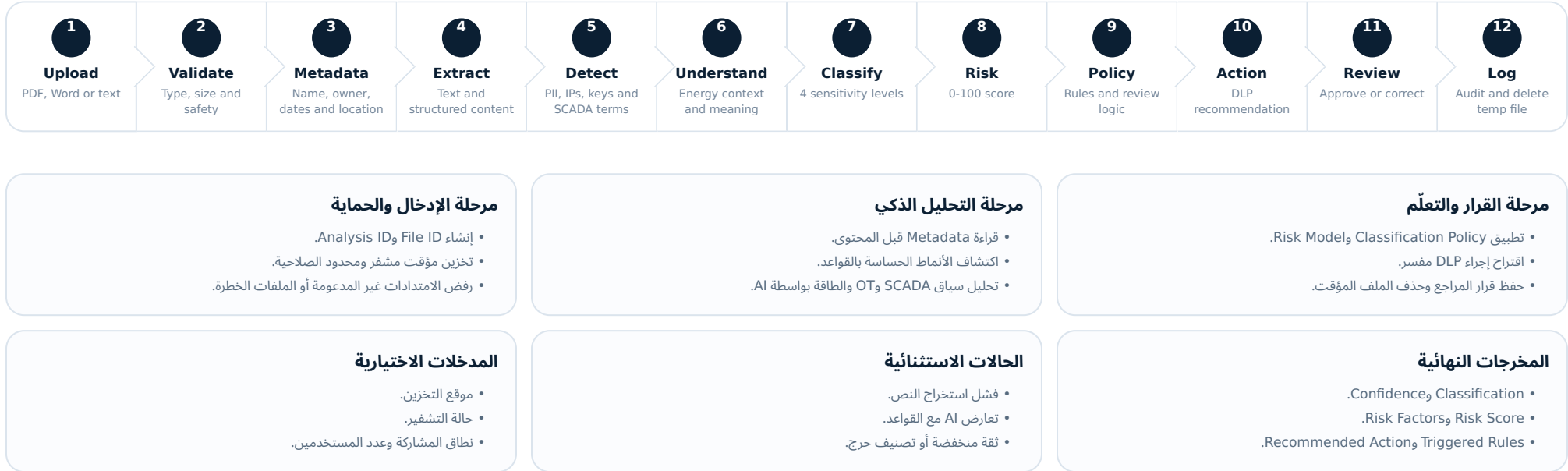
08 أولوية التنفيذ

الشاشات والوظائف المطلوبة أولاً لبناء MVP قابل للعرض.

08

ملاحظة: الشاشات في هذه الوثيقة هي نماذج عالية الدقة وليست صورًا نهائية من تطبيق مبرمج بعد، لكنها مصممة لتكون مرجعًا مباشرًا للمطور عند بناء الواجهة.





LEVEL 1

Public

Content approved for public disclosure without material harm.

- Public website content
- Published reports
- Press releases
- Awareness materials

LEVEL 2

Internal

Operational or administrative content intended for employees only.

- Internal procedures
- Meeting schedules
- General work instructions
- Non-sensitive internal reports

LEVEL 3

Confidential

Disclosure may cause privacy, financial, legal or commercial harm.

- Customer and billing data
- Contracts and HR data
- Meter data tied to identity
- Internal financial reports

LEVEL 4

Restricted

Highly sensitive data that could affect critical operations or infrastructure.

- SCADA and OT diagrams
- Credentials and keys
- PLC configurations
- Critical network details

قاعدة الأولوية

عند وجود أكثر من نوع بيانات داخل الملف، يعتمد التطبيق المستوى الأعلى:

Restricted > Confidential > Internal > Public

مثال: ملف إداري داخلي يحتوي على كلمة مرور أو API Key يصبح Restricted حتى لو كان أغلب محتواه غير حساس.

شروط Human Review

- Confidence أقل من 70%.
- تعارض نتيجة AI مع قاعدة أمنية.
- فشل استخراج جزء مهم من الملف.
- قرار Block أو Quarantine غير واضح.
- اكتشاف معلومات SCADA دون سياق كافٍ.

89

out of 100

CRITICAL RISK

غير مشفر ومخزن في موقع غير معتمد SCADA مثال لملف

Data Sensitivity

30%

Operational Impact

20%

Exposure Level

20%

Access Scope

15%

Storage Compliance

10%

Protection Gap

5%

Risk Score = Sensitivity + Operational Impact + Exposure + Access Scope + Storage Compliance + Protection Gap

الاستجابة الافتراضية	التفسير	Level	Risk Score
Allow / Log	ضوابط مناسبة وانكشاف محدود.	LOW	0-24
Warn / Review	نقص يحتاج إلى تنبيه أو تحسين.	MEDIUM	25-49
Restrict / Encrypt / Alert	انكشاف أو صلاحيات أو تخزين غير مناسب.	HIGH	50-74
Block / Quarantine / Human Review	خطر مباشر على بيانات شديدة الحساسية أو عمليات الطاقة.	CRITICAL	75-100

5. العلاقة بين التصنيف وإجراء DLP

Classification يحدد ماهية البيانات، Risk يحدد خطورة وضعها، وDLP يحدد الإجراء

Critical	High	Medium	Low	Classification
Block until reviewed	Review Integrity	Warn	Allow + Log	Public
Block external sharing + Alert	Require justification	Warn external sharing	Allow internally	Internal
Block or Quarantine + Review	Restrict access + Alert	Encrypt + Log	Authorized users only	Confidential
Quarantine + Immediate Alert	Block external transfer	Monitor + Review	Restrict + Encrypt	Restricted

Data at Rest

- Confidential: تشفير ووصول محدود.
- Restricted: موقع تخزين معتمد فقط.
- Restricted في موقع شخصي: Quarantine مقترحة.

Data in Motion

- Internal: تحذير قبل الإرسال الخارجي.
- Confidential: تشفير وطلب تبرير.
- Restricted: منع النقل الخارجي.

Data in Use

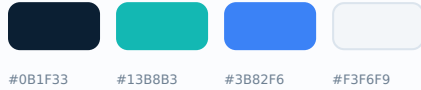
- Confidential: تقييد الطباعة والنسخ.
- Restricted: منع USB والرفع الخارجي.
- تسجيل العمليات عالية الخطورة.

حدود الـ MVP

- الإجراء Recommendation أو Simulation.
- لا يوجد تكامل DLP فعلي في النسخة الأولى.
- كل إجراء حرج يظهر مع Human Review.

قواعد تجاوز مقترحة: Credentials + Unencrypted = High كحد أدنى. Risk Score = External Sharing + Restricted لا يقل عن 85. SCADA + Credentials = Critical مع مراجعة بشرية إلزامية.

الألوان الأساسية



#0B1F33 #13B8B3 #3B82F6 #F3F6F9

ألوان المخاطر



Low Medium High Critical

الخطوط والمكونات

AmanGrid UI

DejaVu Sans / Noto Sans Arabic UI

Classification

Critical Risk

Pending Review

هيكل التنقل

Dashboard → Analyze File → Results → Human Review → History → Policy

تظهر القائمة الجانبية دائمًا للمستخدم بعد تسجيل الدخول، مع فصل واضح بين التحليل، المراجعة، السجل وإعداد السياسات.

مبدأ الواجهة

يجب أن يرى المحلل النتيجة خلال ثوانٍ وبترتيب واضح: التصنيف أولاً، ثم الثقة، ثم درجة الخطر، ثم أسباب القرار، وأخيراً الإجراءات المقترحة والمراجعة البشرية. لا تعرض الواجهة تفاصيل تقنية كثيرة قبل النتيجة الأساسية.

https://amangrid.local/login

A

AmanGrid

Protect energy data
with explainable
security intelligence.

Analyze files, discover sensitive information, assess risk and receive
policy-driven protection recommendations.

Energy Security ReadinessClassification and exposure controls86%

Welcome back

Sign in to the AmanGrid security workspace.

Email or username

analyst@energy.local

Password

.....

☐ Remember me

Forgot password?

Sign in securely

Authorized security personnel only. All access is logged.

A

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

https://amangrid.local/analyze

Analyze File / New analysis

?

BA

Analyze a new file

Upload a supported file and add exposure details for an accurate risk score.

↑

Drag and drop a PDF or Word file

or click to browse · Max size 20 MB

PDF

SCADA_Network_Maintenance_Report.pdf

2.8 MB · Ready for analysis

✓

Storage location

Personal cloud drive

Encryption status

Not encrypted

Sharing scope

Department-wide

Users with access

46 users

Optional analyst note

File was found in a shared folder outside the approved OT repository.

Cancel

Start secure analysis →

How AmanGrid handles this file

The file is processed in an isolated temporary workspace. Only the minimum required content is analyzed.

1

Metadata-first

Basic properties are inspected before deeper content analysis.

2

Hybrid detection

Rules, sensitive patterns and AI context are combined.

3

No permanent storage

The original file is deleted after analysis unless policy requires retention.

4

Human-controlled decision

Critical or uncertain results are routed to review.

A

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

https://amangrid.local/analysis/AG-2026-0825-0048

Analysis / AG-2026-0825-0048

?

BA

Cancel analysis

PDF

SCADA_Network_Maintenance_Report.pdf

Analysis ID: AG-2026-0825-0048 · 2.8 MB

✓

File validation

Type, size and file integrity checked.

Completed

✓

Metadata extraction

Owner, dates, file type and properties collected.

Completed

✓

Sensitive data detection

Credentials, IP addresses and OT terms detected.

Completed

AI

Energy context analysis

Understanding SCADA topology and operational meaning.

In progress

5

Classification and risk

Applying policy and calculating the final risk score.

Waiting

6

DLP recommendation

Selecting the policy-driven protection action.

Waiting

Overall progress

67%

● Live findings

Metadata

Unapproved storage location

Detected type

OT network and SCADA terminology

Pattern match

12 internal IP addresses

Security secret

1 access credential candidate

Estimated completion

Less than 8 seconds

A

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

Analysis Result / AG-2026-0825-0048

Export summary

BA

Analysis result

SCADA_Network_Maintenance_Report.pdf · Completed in 14.2 seconds

FINAL CLASSIFICATION

RESTRICTED

This file contains critical operational information and access data that may expose energy systems.

Classification confidence96%

Detected sensitive data

5 categories

SCADA topologyOT network detailsInternal IP addressesEquipment identifiersAccess credential

Recommended protection actions

Policy: ENERGY-OT-04

Q

Quarantine

Simulated

E

Encrypt

Recommended

A

Restrict access

Recommended

!

Alert team

Generated

Why this decision?

The file includes a detailed SCADA network diagram, internal IP addresses and a credential-like value. It is stored in a personal cloud location, is not encrypted and is accessible by more users than required.

Data sensitivity

Operational impact

Exposure level

Access scope

Protection gap

Restricted

Critical infrastructure

Unapproved cloud storage

46 users

Not encrypted

Human review required

Critical OT data and a credential were detected.

Open review

Analyze another file

Approve result

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

https://amangrid.local/review/AG-2026-0825-0048

A

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

Human Review / AG-2026-0825-0048

Review security decision

Confirm or correct the AI classification, risk level and recommended action.

AI decision summary

File

SCADA_Maintenance_Report.pdf

Classification

Restricted • 96%

Risk score

89 • Critical

Primary reason

SCADA + Credential

Recommended action

Quarantine

Triggered policy

ENERGY-OT-04

The AI result is advisory. The final decision is controlled by organizational policy and the authorized reviewer.

Pending review

Reviewer decision

Final classification

Restricted

Final risk level

Critical

Final action

Quarantine

Review reason

AI decision confirmed

Reviewer note

Confirmed. The file includes restricted OT network details and a credential. Move it to the approved secure repository and restrict access to the OT security team.

Use this decision as future classification feedback

Your name, timestamp, final decision and note will be saved to the audit log.

Cancel

Save as draft

Approve and finalize

BA

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

https://amangrid.local/history

Analysis History

Export CSV

Analysis history

Search, filter and review all previous file analyses and reviewer decisions.

Search by file name, ID or detected data...

Classification

Risk level

Status

Date

File	Classification	Confidence	Risk	Recommended action	Review status	Analyzed
PDF SCADA_Maintenance_Report.pdfAG-2026-0825-0048	Restricted	96%	89 Critical	Quarantine	Reviewed	25 Aug, 17:42
XLS Smart_Meter_Export.xlsxAG-2026-0825-0047	Confidential	92%	73 High	Encrypt	Approved	25 Aug, 16:28
DOC OT_Network_Map.docxAG-2026-0825-0046	Restricted	88%	86 Critical	Block	Pending	25 Aug, 15:51
PDF Public_Energy_Report.pdfAG-2026-0824-0045	Public	99%	08 Low	Allow	Approved	24 Aug, 14:19
DOC Employee_Procedure.docxAG-2026-0824-0044	Internal	94%	34 Medium	Warn	Approved	24 Aug, 11:03
PDF Substation_Access_List.pdfAG-2026-0824-0043	Restricted	82%	71 High	Restrict access	Pending	24 Aug, 09:47

Showing 1-6 of 248 analyses

1

2

3

A

AmanGrid

Dashboard

Analyze File

Human Review

Analysis History

Policy

BA

Batoul Analyst

Cybersecurity Analyst

https://amangrid.local/policy

Policy / Classification and DLP rules

?

BA

Policy configuration

Create and manage the rules that control classification, risk overrides and DLP recommendations.

OT

SCADA and credentials

ENERGY-OT-04

Restricted

Quarantine

Active

PII

Customer meter data

PRIVACY-02

Confidential

Encrypt

Active

NET

Internal network details

NETWORK-03

Restricted

Block external

Active

DOC

Internal procedures

INTERNAL-01

Internal

Warn

Active

PUB

Approved public content

PUBLIC-01

Public

Allow

Draft

Edit rule: SCADA and credentials

IF detected data includes

Required

SCADA / OT

AND Credential / Key

Set classification

Minimum risk

Restricted

Critical

Recommended action

Human review

Quarantine

Required

Policy explanation shown to analyst

Files containing SCADA or OT information together with credentials must be treated as critical restricted data.

Rule enabled

Discard

Save policy



PHASE 1 - CORE

الوظائف الضرورية للعرض

- Login بسيط.
- رفع PDF و Word.
- استخراج النص و Metadata.
- Sensitive Data Detection.
- Classification + Confidence.
- Risk Score.
- Results Screen.

PHASE 2 - CONTROL

القرار والمراجعة

- Policy Engine مبسط.
- DLP Recommendation.
- Human Review.
- Audit Log.
- Analysis History.
- Feedback storage.

PHASE 3 - POLISH

تحسين العرض والتجربة

- Dashboard.
- Policy Configuration.
- Export Summary.
- Loading states.
- Responsive refinements.
- Demo data and final testing.

قرار النطاق

لا يتم تنفيذ تكامل فعلي مع SCADA أو Active Directory أو SIEM أو DLP تجاري في النسخة الأولى. تعرض الواجهة إجراءات الحماية على أنها Recommended أو Simulated، مع توضيح أن التكامل الحقيقي جزء من Future Development.

النتائج النهائية لهذه الوثيقة: معمارية واضحة، رحلة ملف، سياسة تصنيف، نموذج خطر، مصفوفة DLP، ونماذج شاشات واقعية يمكن للمطور تحويلها مباشرة إلى واجهة Frontend.